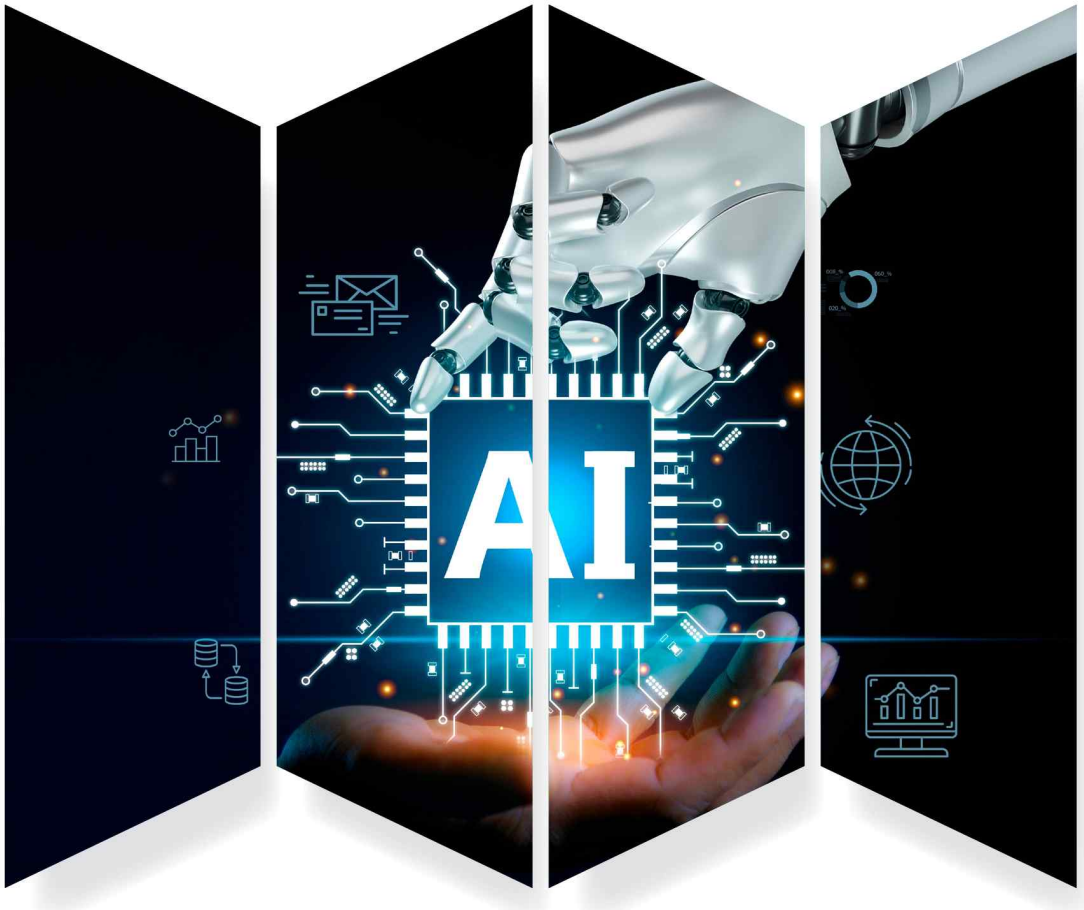
ROBOT ISSUE BRIEF

글로벌 로봇산업 정책·산업동향

2025
10

KIRIA ISSUE REPORT



KIRIA 한국로봇산업진흥원
KOREA INSTITUTE FOR ROBOT INDUSTRY ADVANCEMENT

로봇 이슈브리프

Contents

1. 이슈포커스

IFR, '월드 로보틱스 2025' 발표 … 산업용 로봇 설치 10년 만에 두 배 ····· 1

2. 정책·산업·기술 동향

AGI·고성능 로봇 결합, 국가 안보 차원의 보안 강화 요구 ····· 3
일본 경산성, AI 로보틱스 검토회 설치…'26년 새로운 전략 수립 방침 ····· 4
항저우시, 「체화지능 로봇산업망 강화 3개년 행동 방안」 초안 공개 ····· 5
중국 공업정보화부, 「스마트 양로 서비스 로봇 시범사업」 확정 ····· 6
미국 A3·ANSI, 산업용 로봇 안전 표준 개정 ····· 7
IEEE, 휴머노이드 표준화 프레임워크 구축 ····· 8
휴머노이드 로봇 상용화의 조건 ····· 9
'30년 글로벌 서비스 로봇 3,000만 대 시대 도래할 전망 ····· 10
일본 서비스 로봇 시장, '50년 4조 엔 규모 전망 ····· 11
중국 후이즈·즈팡팡, 체화지능 로봇 1,000대 도입 추진 ····· 12
생성형 AI·로봇 기술 현황과 미래 전망 ····· 13
엔비디아, 휴머노이드 AI 칩 '젯슨 토르' 출시 ····· 14

3. 해외 주요 행사

해외 주요 행사 ····· 15

1 이슈포커스

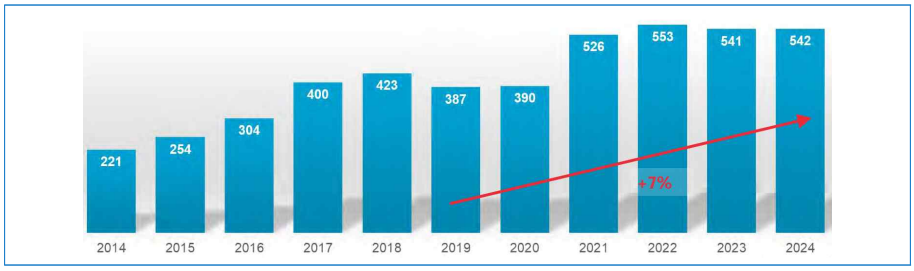
산업 및 시장 산업용 로봇, 서비스 로봇, AI

IFR, '월드 로보틱스 2025' 발표 … 산업용 로봇 설치 10년 만에 두 배

- 국제로봇연맹(IFR)은 '월드 로보틱스 2025: 글로벌 산업 전망과 동향' 보고서에서 '24년 전 세계 로봇 시장 동향을 분석하고, '25년 이후의 시장 변화를 예측
  - 로봇 시장은 자동차 산업의 부진에도 불구하고 일반 산업의 성장으로 견조한 흐름을 유지하고 있으며, 협동 로봇 설치도 두 자릿수의 높은 성장률을 기록
  - 아시아, 특히 중국이 시장을 주도하는 가운데, 유럽과 미주도 꾸준한 성장세를 보이면서 '28년에는 전 세계에 70만 대 이상의 로봇이 새로 설치될 전망

- '24년 한 해 동안 전 세계에 설치된 산업용 로봇은 54만 2,000대로, 10년 만에 두 배 이상 증가했으며, 연말 기준 누적 설치 대수는 466만 4,000대로 집계(전년 대비 9%↑)
  - '24년은 산업용 로봇의 연간 설치 대수가 4년 연속 50만 대를 넘어선 해로, 이는 디지털화와 자동화 전환에 따른 수요 급증을 반영한 결과

[연도별 산업용 로봇 신규 설치 대수 (1,000대)]



- 아시아가 전체 산업용 로봇 설치의 74%를 차지하며 압도적인 우위를 보였고, 특히 중국은 전체의 54%로 사상 최대를 기록했으며, 유럽과 미주는 각각 16%와 9%의 비중을 차지

❶ 아시아 지역은 총 40만 1,080대의 산업용 로봇이 설치되어, 글로벌 시장을 주도

- (중국) 29만 5,000대가 신규 설치되어 전체의 54%를 차지하며 세계 최대 시장으로 자리매김했으며, 현재 가동 중인 로봇 대수는 200만 대를 상회

  ※ 특히 중국 제조업체들은 자국 내에서 해외 업체보다 더 많은 로봇을 판매하며, 내수 시장 점유율 57%를 기록

- (일본) 4만 4,500대가 설치되어 세계 2위 시장을 유지했으나, 전자 및 자동차 산업의 부진으로 전년 대비 4% 감소했으며, 향후 몇 년간 중저성장이 예상

- (한국) 3만 600대가 설치되어 전년 대비 3% 감소했으며, 연간 설치량 기준으로 중국, 일본, 미국에 이어 세계 네 번째 규모를 유지
- (인도) 9,100대가 설치되어 전년 대비 7% 성장하며 역대 최고치를 기록했고, 연간 설치 기준 세계 6위를 차지했으며, 이 중 45%를 차지한 자동차 산업이 최대 성장 동력으로 작용

❷ **유럽은 신규 설치 대수가 8만 5,000대로 전년 대비 8% 감소했지만, 역대 두 번째로 높은 수준을 유지했으며, 근거리 생산(nearshoring) 추세가 로봇 수요에 긍정적인 영향**

- (독일) 2만 6,982대가 전년 대비 5% 감소했으나, '23년에 이어 두 번째로 높은 수치를 기록하며 유럽 전체 시장의 32%를 차지한 반면, 자동차 산업에서는 설치량이 25% 급감

❸ **미주 지역은 '24년 산업용 로봇 설치량이 5만 100대로 전년 대비 10% 감소**

- (미국) 3만 4,200대가 설치되어 전년 대비 9% 줄었으나 역대 세 번째로 높은 수준을 기록했고, 일반 산업의 약세 속에서도 자동차 산업은 회복세를 보였으며, 설치된 로봇 대부분은 일본과 유럽에서 수입

서비스 로봇 시장도 지속 성장 중인 가운데, 첨단 AI 도입과 협동 로봇의 강세가 주목

- (서비스 로봇) '24년 19만 9,000대(전년 대비 9%↑)가 신규 설치됐으며 운송·물류, 농업, 숙박업, 전문 청소 등이 주요 활용 분야로, 특히 물류 및 내부 물류 자동화가 성장세를 견인
- (첨단 AI) '피지컬 AI'가 단기 시장 성장의 주요 요인으로, '생성형 AI'는 로봇 기술 응용 확대를 이끄는 핵심 동력으로 부상
- (협동 로봇) '24년 설치량이 두 자릿수 성장률을 기록하며 로봇 도입의 중심 흐름을 형성

거시경제적 불확실성에도 불구하고 산업용 로봇 시장의 장기적인 성장 전망은 긍정적으로, 국가의 정책 대응이 시장 경쟁력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 예상

- (시장 재편 대책) 중국이 글로벌 로봇 시장을 주도하는 가운데, 한국의 경우 '19년 이후 연간 설치량이 정체돼 제조업체 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대를 위한 전략적 지원이 요구
- (성장 동력 전환) 자동차 산업 등 전통 제조업의 약세를 상쇄하기 위해 일반 산업 및 비제조업 분야의 증가하는 수요에 맞춰 로봇 도입을 확대할 필요
- (고성장 서비스 집중 육성) 서비스 로봇, 특히 의료 로봇 등 고성장 분야에 집중 지원이 요구
- (도입 장벽 완화) '서비스로서의 로봇(RaaS)' 같은 차별화된 비즈니스 모델은 높은 초기 투자 비용 부담을 줄여 로봇 도입을 촉진할 수 있으므로, 이에 대한 제도적 지원 방안을 마련할 필요
- (AI 연구개발 지원) 피지컬 AI와 생성형 AI가 다양한 응용 분야로 확장됨에 따라, 로봇의 지능화 및 실용화를 위한 연구개발 투자가 더욱 중요
- (노동 비용·인력 부족 해결) 로봇은 많은 국가에서 높은 노동 비용과 인력 부족 문제를 해결하는 핵심 수단으로, 유연한 로봇 활용을 촉진하는 정책 지원이 요구

(참고 : IFR, Global Robot Demand in Factories Doubles Over 10 Years, 2025.09.25.)

2 정책·산업·기술동향

정책 및 법제 AGI, 로봇, 국가 안보, 보안

AGI·고성능 로봇 결합, 국가 안보 차원의 보안 강화 요구

- 미국 랜드연구소는 로봇과 프런티어 AI 융합이 국가 안보에 새로운 위협이 될 수 있으며, 특히 범용인공지능(AGI)·고성능 로봇 결합이 시스템 취약성을 높일 수 있다고 경고
  - 이에 따라 혁신을 저해하지 않으면서도 위험한 기술 결합을 효과적으로 제어하기는 어렵지만, 정책 입안자들은 안전·보안과 경제 경쟁력 간 균형을 모색해야 한다고 강조
- AGI 기반 로봇은 물리적 세계에서 인간의 제어 없이 자율적으로 행동할 수 있기 때문에, 이들의 확산은 국가 안보 위협을 가중시킬 우려 존재
  - AGI 기반 로봇은 사이버·물리 시스템 해킹에 취약해, 적대 세력이 대규모 플랫폼을 장악하면 심각한 공격 통로가 되고, 소프트웨어 업데이트만으로도 수백만 로봇이 적대적 AI로 변할 위험
    ※ 이러한 위험은 범죄자의 협박에서부터, 테러리스트나 반국가 세력이 주도하는 중요 기반 시설 파괴, 군사적 행위에 이르는 대규모 복합 공격(로봇 반란) 등 다양한 형태로 발생
  - 그러나 혁신을 해치지 않으면서 위험한 기술 결합을 제어할 뚜렷한 방안은 부족한 가운데, 로봇 기능을 제한하는 정책은 경제적 효용성과 충돌할 가능성
- 신기술이 완전히 도입된 이후에는 위험한 결합을 제어하기가 훨씬 어려워지므로, 로봇 설계 원칙을 강화하고, 위험 기능을 금지하며, 물리적·사이버 보안을 의무화하는 한편, 선제적 거버넌스를 구축해 위협을 철저하게 관리하는 것이 시급
  - (설계 원칙 강화) 로봇을 처음부터 안전하게 만들고, 잠재적 피해 감축을 위해 하드웨어와 소프트웨어의 '최소 기능 원칙'을 적용하며, 범용보다는 특화된 설계에 중점
  - (위험 기능 금지) 과도한 위험을 유발하는 기능 조합은 관련 법규를 통해 명시적으로 금지
    ※ 예를 들어, 무기화된 범용 AGI 로봇의 민간 생산·판매를 전면 금지하고, 모바일 로봇 컨트롤러에는 협소인공지능(ANI)만 사용하며, AGI가 인간의 승인 없이 로봇 컨트롤러를 제작하는 행위를 금지
  - (물리적·사이버 보안 의무화) 물리적 보안을 의무화해 안전 기능 훼손, 위험 장비 추가, 제어 시스템 접근 등을 차단하고, 사이버 보안 의무화를 통해 기존 및 신종 해킹을 효과적으로 예방
  - (선제적 거버넌스 구축) 로봇 기술이 경제 성장과 안보에 미치는 영향을 평가해 정책에 반영하고, 중국의 로봇 생태계 주도에 대응해 국제 공급망 확보 및 표준 제정에도 적극 참여

(참고 : RAND, Averting a Robot Catastrophe, 2025.09.09.)

정책 및 법제 경제산업성, AI 로보틱스, 검토회

일본 경산성, AI 로보틱스 검토회 설치…'26년 새로운 전략 수립 방침

- 일본 경제산업성은 AI 로보틱스 방향성을 논의하기 위한 전문가 검토회를 출범
  - 검토회는 AI 로보틱스 개발 및 구현을 촉진할 과제를 도출하고, 이를 바탕으로 일본의 정책 방향성과 전략을 수립할 방침
  - 로봇 관련 글로벌 동향을 면밀히 관찰하면서, 휴머노이드를 포함한 다목적 로봇에 초점을 맞춰 공급과 수요 양 측면을 심도 있게 검토한 뒤, '26년 3월까지 새로운 전략을 수립할 계획
- AI 로보틱스 기술 경쟁이 한층 치열해지는 가운데, 각국은 발 빠르게 정책을 추진하고 있는 반면, 일본은 대응이 늦어 경쟁에서 뒤처지는 모습

[각국의 AI 로보틱스 정책 대응]

국가	정책 대응
미국	• GAFAM* 중심의 빅테크 기업이 선제적 투자를 주도 * 구글, 아마존, 페이스북, 애플, 마이크로소프트
유럽	• AI 규제·표준을 통한 글로벌 경쟁력 확보에 주력
중국	• 기술 격차 해소를 위한 국가 주도의 대규모 산업 정책을 추진
일본	• 산업용 로봇 분야에서는 경쟁력을 보유하고 있으나, AI 로보틱스 기술은 상대적으로 부족해 두 기술의 융합을 통한 전략적 혁신이 요구

- 검토회는 기존 로봇 전략을 평가하고, 이를 새로운 전략에 반영하는 동시에, 다음 논점들에 대한 현재 상태(As is)와 목표 상태(To be)의 격차를 해소할 방안을 논의할 예정
  - 첫째, AI 고도화 및 '소프트웨어 정의 로봇'* 발전 흐름에 맞춰, 안정적·효율적인 공급망을 확보

    * (Software Defined Robot, SDR) 하드웨어가 아닌 소프트웨어를 중심으로 설계된 로봇으로, 소프트웨어 업데이트를 통해 성능을 향상시키거나 새로운 기능을 추가
  - 둘째, 시장 수요 및 공급망 변화 대응을 위해 시스템 통합 및 제조업체에 요구되는 역할과 역량

    ※ 검토회는 지난 8월 말 첫 회의에서, 시장 니즈와 도입 기술·제품 간 시점 차이에 대한 문제의식을 공유
  - 셋째, 시장별 수요 및 제약 요인을 분석해 도입 조건과 인증 기준을 도출하고, 이를 바탕으로 우선 공략할 시장 영역을 선정
  - 넷째, AI 엔진에 요구되는 기능과 데이터세트를 정의하고, 심화되는 경쟁 환경 속에서 일본이 집중해야 할 분야와 글로벌 주요 기업과의 협력 방안을 모색
  - 다섯째, 국내외 우수 인재와 정보가 활발히 연계될 수 있는 기반을 조성하고, 이를 뒷받침할 인재 양성 전략을 수립

(참고 : 経済産業省, 第1回 AIロボティクス検討会 第1回事務局資料 (一部非公表), 2025.08.29.)

정책 및 법제 체화지능, 로봇, 산업망

항저우시, 「체화지능 로봇산업망 강화 3개년 행동 방안」 초안 공개

중국 항저우 시정부는 체화지능 로봇산업의 산업망 강화를 위한 추진 과제와 목표를 구체화한 3개년 정책 초안을 공개하고, 대외 의견을 수렴

- '기술 개발', '상품 공급', '시나리오 확대', '생태계 육성' 등 정책 축을 바탕으로 '1134' 업무 목표를 제시했으며, 3대 분야별 추진 과제를 구체화

[「체화지능 로봇산업망 강화 3개년 행동 방안 ('25~'27년)」]

구분		주요 내용
업무 목표	1개 제품 매트릭스 구축	• '27년까지 양산형 휴머노이드 제품 3종과 바이오닉 로봇 제품 5종 이상을 생산 • 경쟁력 있는 체화지능 스마트 로봇 및 기타 스마트 장비 제품을 개발
	1개 산업 클러스터 조성	• 로봇기업이 밀집한 빈장(滨江)구의 강점을 살려, 국가급 체화지능 로봇 중소기업 특화 산업 클러스터를 조성 • 빈장구, 시후(西湖)구, 샤오산(萧山)구 등 지역 간 산업 협력을 바탕으로 전국적 수준의 체화지능 스마트 로봇산업 클러스터를 조성
	3대 서비스 플랫폼 조성	• ❶ 휴머노이드 파일럿 테스트 및 응용 확대 센터 설립 ❷ 휴머노이드 제조업 혁신 센터 설립 ❸ 체화지능 산업 응용 파일럿 테스트 센터 설립 • 로봇 기업, AI 기업, 연구소 간 협력과 혁신을 바탕으로 혁신적인 서비스 체계를 구축
	4대 업무 지표 완성	• (시장 주체 육성) 체화지능 로봇·소프트웨어 선도기업 3~4곳을 유치·육성하고, 성(省) 단위 전정특신(专精特新) 기업* 10개, 국가급 전정특신 기업 3개, 제조업 챔피언기업 1개 이상을 육성 * 특정 분야에서 전문성·정밀성·특색·혁신성을 가진 유망 중소기업 • (핵심 기술 개발) 체화지능 로봇 관련 주요 프로젝트 20개 이상을 추진하고, 20개 이상의 기업이 중앙 및 지방정부 프로그램에 참여할 수 있도록 지원 • (응용 시나리오 확대) 공업제조·시정 모니터링·의료·관광·교육 시나리오를 30개 이상 마련 • (산업 부가가치 창출) '27년까지 체화지능 로봇 관련 기업의 산업 부가가치 200억 위안 이상과 산업망 총부가가치 300억 위안 이상을 창출
추진 과제	혁신망 강화	• '27년까지 산학연 협력 프로젝트 10개 이상을 추진해 핵심 기술 개발을 가속화 • 성 단위 이상 기관에서 체화지능 로봇 연구 프로젝트를 수행하는 기업이 프로젝트에 투자한 비용의 25%를 최대 500만 위안 한도 내에서 지원 • '27년까지 성 단위 파일럿 테스트 플랫폼과 제조업 혁신센터를 조성
	산업망 클러스터 육성	• 체화지능 로봇 기업의 상장 지원을 비롯해 기업 발전을 선도하는 기능을 강화 • 연 2회 이상 산업망 매칭 프로젝트를 통해 로봇 본체 제조기업, 부품 및 소프트웨어 기업 간 R&D, 제조, 조달 협력을 심화 • 소프트웨어와 하드웨어의 공동 발전을 위한 모델 개발을 지원 • 바이오닉 로봇, 산업용 로봇, 서비스 로봇 등 산업과 관련 부품·소프트웨어 기업의 공간, 자금, 컴퓨팅 파워, 연구 등 지원을 위한 클러스터를 구축
	혁신·창업 생태계 조성	• '27년까지 체화지능 로봇 응용 시나리오를 100개 이상 마련하고, '로봇+' 대표 시나리오 30개와 성 단위 응용 시범 시나리오 15개 이상을 선정 • 무료 공간 제공, 컴퓨팅 성능 향상 촉진, 테스트 및 훈련 지원, 설비 및 데이터 공유 등 개발자를 위한 커뮤니티 3개 이상을 조성 • 연 1회 이상 체화지능 로봇 경기대회 등을 개최하고, 전시회와 대회의 영향력 및 투자 규모에 따라 최대 300만 위안 한도 내에서 개최 비용의 25%를 지원

(참고 : 杭州市经济和信息化局, 杭州市具身智能机器人"强链补链" 三年行动方案(2025-2027年), 2025.09.09.)

정책 및 법제 양로, 서비스 로봇, 체화지능

중국 공업정보화부, 「스마트 양로 서비스 로봇 시범사업」 확정

중국 공업정보화부와 민정부는 스마트 양로 서비스 로봇 시범사업 프로젝트 목록을 확정

- 지방정부 추천과 전문가 심사 절차를 거쳐 정서 교감 돌봄 등 관련 부문의 프로젝트를 선정

[「스마트 양로 서비스 로봇 시범사업」]

부문	프로젝트명	참여기관
정서 교감 돌봄	• 스마트 정서 돌봄 로봇 핵심 기술 개발·실증 적용	• 저장대, 항저우 촹우지(创无际)과학기술유한공사, 타이캉즈쟈(泰康之家)경영관리유한공사
	• 체화지능과 심리 언어모델 기반 양로 서비스 로봇 통합 및 실증	• 푸단대, 상하이 이공대, 상하이 중의약대, 상하이 인저(仁泽)양로서비스유한공사
	• 스마트 돌봄 로봇 기술 개발 및 실증	• 허하이대, 상하이 지취(集萃)실버과학기술유한공사, 장수 안캉퉁(安康通)건강관리서비스유한공사
재활 지원	• 스마트 재활 외골격 로봇 기술 개발	• 중국의학과학원 베이징셰허(协和)병원, 중국 인민해방군총의원 제1의학센터, 베이징 화공대, 중국 가전제품 연구원
	• 스마트 물리치료 재활로봇 기술 개발	• 저장 휴머노이드혁신센터유한공사, 원저우 의대, 저장 이닝(怡宁)노인건강서비스유한공사
	• 디지털·스마트 노인 물리치료 서비스 로봇 기술 개발	• 상하이 중의약대 부속 수광(曙光)병원, 상하이 건강의학원, 상하이 민항구 쥔롄(君莲)양로원
생활 지원	• 스마트홈 생활 양로 로봇 기술 개발	• 산둥대, 칭다오 궈창(国创)스마트가전연구원, 하이얼이캉(海尔益康)과학기술유한공사
이동 지원	• 양로기관 이동로봇 시스템 구축 및 실증	• 허베이 공대, 국가재활보조도구연구센터, 선양 SIASUN로봇자동화유한공사
보행 보조	• AI 기반 고령자 주행 보조 외골격 로봇 기술 개발	• 베이징대 제3병원, 저장 러링쥐(乐龄居)건강산업유한공사
	• 스마트 양로 휠체어 로봇 기술 개발	• 국가재활보조도구연구센터, 허페이 공대 스마트제조 기술연구원, 허베이 공대
배변·배뇨 지원	• 장기 요양 노인 배변·배뇨 지원 로봇 기술 개발 및 실증	• 베이징 항공항천대, 수저우 건강양로산업발전그룹유한공사, 저장 푸캉(普康)스마트양로산업과학기술유한공사
건강관리	• 스마트 건강관리 로봇 기술 개발	• 서우두 의대, 서우두 의대 부속 푸싱(复兴)병원
	• 양로 건강관리 로봇 기술 개발	• 칭화대, 시안교통대, 베이징 휴머노이드 혁신센터유한공사
스마트 환경	• 스마트 양로 로봇 기술 개발 및 확산	• 베이징 딩싱다(鼎兴达)과학기술유한공사, 보커(波克)의료과학기술(상하이)유한공사
간호 협력	• 요양기관 종합 돌봄 시나리오 기반 스마트 서비스 로봇 적용 및 검증	• 중국산업인터넷연구원, 하얼빈 공대, 치즈(启智)스마트로봇유한공사
	• 의사소통 곤란 고령 환자 스마트 재활 돌봄 솔루션 구축	• 베이징대, 중국과학원 선전첨단기술연구원, 충칭전자과학기술직업대

(참고 : 工业和信息化部, 工业和信息化部办公厅 民政部办公厅关于公布智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单的通知, 2025.09.12.)

산업 및 시장 A3, ANSI, 안전 표준

미국 A3·ANSI, 산업용 로봇 안전 표준 개정

- 미국첨단자동화협회(A3)와 미국국가표준협회(ANSI)는 산업용 로봇 안전 표준 개정판 'ANSI/A3 R15.06-2025'를 발표
  - 이번 개정판은 'ISO 10218'을 미국 국가 표준으로 채택한 것으로, 기존 'ANSI/RIA R15.06-2012'를 업데이트한 버전
  - 개정판에는 산업용 로봇과 산업용 로봇 애플리케이션 및 로봇 셀에 대한 안전 요구사항과 함께, 기능 안전 명확화, 협동 로봇 지침 통합*, 사이버 보안 추가 지침 등 개선 사항이 수록

    * 지금까지는 별도 기술 사양(ISO/TS 15066)으로 존재했던 협동 로봇 애플리케이션 지침이, 협동 로봇이 보편화됨에 따라 필수적인 안전 규정을 명확히 하기 위해 표준 내에 통합

- 'ANSI/A3 R15.06-2025'는 1부와 2부로 구성되어 있으며, 추후 발표될 3부에서는 산업용 로봇 셀 사용자에 대한 안전 요구사항이 다루어질 예정

❶ (1부) 'ISO 10218 Part 1'을 기반으로, 제조업체와 시스템 통합업체가 로봇 설계 시 따라야 할 기능 안전 요구사항을 명확히 함으로써, 로봇 사용 편의성과 규정 준수를 향상

- 로봇 분류가 안전 기능과 테스트 방법을 반영하도록 개정되고, 기술적 정확성을 높이기 위해 일부 용어도 정제되어, 예를 들어 '안전 등급 모니터링 중단(safety-rated monitored stop)'은 '모니터링된 정지(monitored standstill)'로 대체
- 이 같은 내용의 1부는 제조업체가 인간의 삶의 질을 해치지 않으면서 혁신을 촉진하는 보다 안전한 시스템을 설계 및 구현할 수 있도록 지원

❷ (2부) 'ISO/TS 15066'을 통합하여 협동 로봇 애플리케이션 지침을 명확히 했으며, 'ISO/TR 20218-1'과 '20218-2'를 기반으로 엔드 이펙터와 수동 적재/하역 절차도 개선

- 최신 기술 환경을 반영하여 사이버 보안 지침을 안전 계획 및 구현 과정의 핵심 요소로 포함
- 이 같은 내용의 2부는 시스템 통합업체들이 더욱 안전하고 스마트한 솔루션을 배치할 수 있도록 지원

- 이번 개정판 발표는 지난 10여 년 만에 산업용 로봇 안전 요구사항 분야에서 가장 중대한 진전을 이룬 것으로 평가
  - 제프 번스타인(Jeff Burnstein) A3 회장은 이번 개정이 단순한 안전 표준을 넘어, 전 세계 산업 현장 근로자의 안전을 실질적으로 향상시킬 수 있는 '실천적 이정표'라고 강조
  - A3와 ANSI는 'ANSI/A3 R15.06-2025'를 통해 로봇 제조업체와 시스템 통합업체가 로봇의 안전성과 기술 혁신을 동시에 달성할 수 있는 기반을 제공

(참고 : The Robot Report, Updated ANSI/A3 standards address industrial robot safety, 2025.09.12.)

산업 및 시장 IEEE, 휴머노이드, 표준화

IEEE, 휴머노이드 표준화 프레임워크 구축

- 국제전기전자학회(IEEE) 휴머노이드 연구그룹*은 휴머노이드 로봇의 안전하고 효과적인 활용을 위해, 표준개발조직(SDO) 간의 협력을 목표로 표준화 프레임워크를 구축

  * IEEE의 로봇자동화학회(RAS)는 휴머노이드 표준 로드맵을 개발하기 위해 '24년 휴머노이드 연구그룹을 결성

  - 이 프레임워크는 구체적인 표준 개발을 위한 것으로, 기존의 부족한 부분을 분석하고 이를 보완할 수 있도록 권고사항을 제시

- IEEE 표준화 프레임워크는 ▲로봇 분류 ▲로봇 안정성 ▲인간-로봇 상호작용(Human-Robot Interaction, HRI)의 세 가지 핵심 영역에 중점

  ❶ (로봇 분류) 로봇을 인간과의 외형적 유사성 대신, 물리적 구조와 능력, 실행 기능, 사용 사례 및 응용 분야에 따라 분류할 것을 권고

  - (물리적 구조·능력) 로봇 조작의 자유도와 동적 균형 유지, 레벨 2 이상 이동성 및 보행 유형 등 포함
  - (실행 기능) 동적 하중 보정, 고장 시 대응, 주 전원 손실 후에도 안전한 동작 유지가 가능한 레벨 3-1 기능 등 포함
  - (사용 사례/응용 분야) 로봇이 훈련받지 않은 일반인이나 사회적 약자와 상호작용할 때 발생할 수 있는 문제뿐 아니라 산업·가정·서비스·공공시설 등 다양한 환경에서의 활용 가능성도 포함

  ❷ (로봇 안전성) 로봇 안정성 표준 개발을 위한 로드맵은 성능 표준과 안전 표준 두 단계로 권장

  - (성능 표준) 동적 균형 유지 로봇에 적합한, 정량화가 가능한 안정성 지표(예: 캡처 포인트, 예측 안정성 영역)와 정적 균형, 동적 보행, 낙하 복구 테스트 등 체계적인 평가 방법을 개발
  - (안전 표준) 성능 지표를 최소 안전 임계값으로 전환하고, 예측 제어 요구사항, 낙하 처리 행동, 잔류 위험 한계를 통합한 안전 표준(ISO, IEC)을 설정

    ※ 안전 표준은 실패율(SIL/PL)뿐 아니라 행동 수행과 환경 조건에 따른 성공률 측면도 함께 고려

  ❸ (HRI) 산업, 서비스 및 공공 애플리케이션 전반에 걸쳐 안전하고 신뢰할 수 있는 상호작용을 위해 협업 안전 임계값을 설정하고, 직관적인 행동과 제스처, 사용자 기대 관리 지침을 수립

  - (협업 안전 임계값) 휴머노이드의 이동성과 조작에 대한 안전 원칙을 확장
  - (직관적인 행동과 제스처) 휴머노이드의 행동, 동작 의도를 쉽게 파악할 수 있도록 하는 지침 마련
  - (사용자 기대 관리) 로봇의 실제 능력과 외형 간 불일치 방지를 위해 교육·인식 관리를 표준화

- 이번 프레임워크는 산업·서비스·공공 분야에 안전한 휴머노이드 도입 기반이 될 것으로 기대

  - 그러나 실제 안전 기준 설정과 인증 체계 구축은 18~36개월이 더 소요될 것으로 예상

(참고 : THE ROBOT REPORT, IEEE study group publishes framework for humanoid standards, 2025.09.25.)

산업 및 시장

휴머노이드, 상용화, 생태계

휴머노이드 로봇 상용화의 조건

- 미국 베인앤컴퍼니는 휴머노이드 개발 기업들이 '24년 25억 달러의 투자를 유치하며 주목받고 있으나, 정작 기기는 여전히 시범 단계로 인간의 감독에 의존하고 있다고 분석
  - 지능과 인식 기술은 빠르게 발전하고 있지만, 조작성과 배터리 성능은 미흡하며, 상용화를 위해서는 기술 성숙도뿐 아니라 안전 규제, 인증, 사회적 수용성도 요구
- 휴머노이드 로봇의 상용화를 좌우할 4가지 핵심 역량인 지능(intelligence), 인식(perception), 자재 취급(handling), 배터리 성능(power)은 각각 발전 속도에 차이

[휴머노이드 핵심 역량]

역량	주요 내용
지능	• 매우 빠르게 발전하고 있으며, 생성형 AI의 발전에 따라 향후 2~3년 내에 고도화된 추론 및 계획 능력이 인간을 능가할 것으로 전망 • 그러나 물리적 작업 환경에 대한 전문 지식과 데이터 훈련이 필요
인식	• 빠르게 발전하고 있으며, LiDAR 및 기타 기술로 인해 인간의 능력에 근접 • 반사되거나 투명한 물체(예: 광택 표면, 투명 플라스틱)에 대한 식별 능력은 미흡
자재 취급	• 발전 초기 단계로, 촉각의 민감도와 정밀도는 인간과 큰 차이 • 정밀 제조나 실험 등 고숙련 작업에는 기술 고도화가 필요하고, 비용 부담도 상당
배터리 성능	• 발전 속도가 느리며, 현재 대부분의 휴머노이드는 약 2시간만 작동 • 8시간 교대 근무를 지원하는 배터리 성능 확보에 10년 또는 그 이상이 소요될 가능성

- 휴머노이드는 자율주행차처럼 통제된 환경에서 도입된 후 점차 확산될 것으로 예상

❶ (단기, 향후 3년 이내) 팔레타이징, 토트 피킹, 라인 피딩 등 반구조화된 작업을 중심으로, 내구재 공장과 창고, 운송 분야의 교통량이 제한되고 예측 가능한 폐쇄 환경에 도입

- 인간과 유사한 인식 능력에 바퀴 달린 플랫폼을 결합한 하이브리드 형태가 실질적 가치를 창출

❷ (중기, 5년 이내) 처리 능력과 배터리 모듈이 개선되면서 호텔 객실 청소 및 준비, 병원 물품 운반, 위험 물질 수송 등 반구조화된 서비스 환경으로 진출

- 8시간 교대 근무 작업은 모듈식 배터리 '핫 스왑'과 고속 충전 기술로 지원되며, 안전 인증과 인간 수용 임계점이 충족된 이후에는 고객을 직접 대면하는 개방형 공간으로 확대

❸ (장기, 10년 이내) 인간 수준의 자율성을 갖춘 물리적 지능이 발달함에 따라, 노인 돌봄 지원, 경공업, 채광 등 다양한 비통제 환경에서의 적용 사례가 새롭게 등장

- 휴머노이드의 상용화에는 '생태계 준비성(ecosystem readiness)'이 필수적
  - 이는 휴머노이드가 일상적인 동료로 자리 잡기 위해서는 기술 성숙도 외에도 엄격한 안전 규제, 명확한 인증 체계, 폭넓은 사회적 수용성이 함께 갖춰져야 함을 의미

(참고 : Bain & Company, Humanoid Robots: From Demos to Deployment, 2025.09.23.)

산업 및 시장

서비스 로봇, 경제성, 생성형 AI

'30년 글로벌 서비스 로봇 3,000만 대 시대 도래할 전망

- 야노경제연구소는 생활을 보다 편리하고 안전하게 만들어 그 중요성이 부각되면서 도입이 확대되고 있는 글로벌 서비스 로봇 시장을 조사*

  * 서비스 로봇 제조업체, 솔루션 벤더, 업계단체 등을 대상으로 직접 면담 및 문헌 조사를 실시('25.4~7)

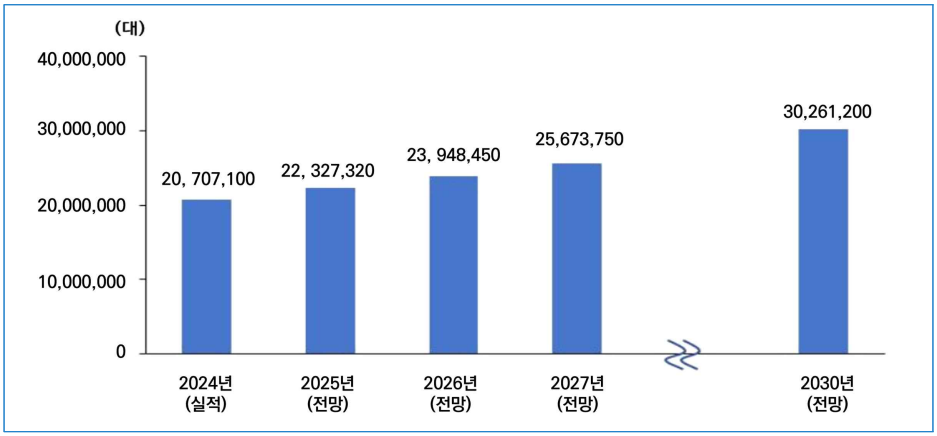
  - (가정용 서비스 로봇) 청소, 교육, 엔터테인먼트 등 생활 지원을 목적으로 개발
  - (업무용 서비스 로봇) 상업, 의료·복지, 물류, 농업, 건설 등 다양한 산업 현장에서 배송, 접객, 경비, 간병 등 다용도로 활용하기 위해 개발

- 글로벌 서비스 로봇 시장은 '24년 2,071만 대에서 '30년 3,026만 대 규모로 성장할 전망*

  * 제조업체 출하 대수 기준, 9개 용도(▲가정용 서비스 – ❶ 청소 ❷ 커뮤니케이션 ❸ 휴머노이드 ▲업무용 서비스 – ❹ 접수/안내 ❺ 업무용 청소 ❻ 보안/경비 ❼ 배식/수거 ❽ 배송 ❾ 조리) 합계

  - 서비스업 전반에서 인력 부족과 임금 상승이 심화하는 가운데, 생성형 AI의 발전으로 로봇 성능이 향상되고 경제성도 개선되면서 서비스 로봇 보급이 빠르게 확산하는 추세
  - 일본에서도 비용 효율성이 높은 분야를 중심으로 서비스 로봇 도입이 확대되고 있으며, 음식점의 경우 직원 1명 추가 고용 대비 로봇 1대 도입 시 월 30만 엔 이상의 비용 절감 효과를 창출

[글로벌 서비스 로봇 시장 전망]



  - 현재 서비스 로봇 시장에서는 단기적인 비용 효율성보다 미래의 양산화와 본격 도입을 고려한 중장기적 연구개발과 실증 시험의 반복이 중요한 과제로 부각
  - 서비스 로봇의 성능은 지속적으로 향상될 것으로 보이며, 시간이 지남에 따라 소비자와 기업의 도입 편의성도 높아져, 오는 '30년에는 글로벌 시장 규모가 3,026만 대에 이를 것으로 예상

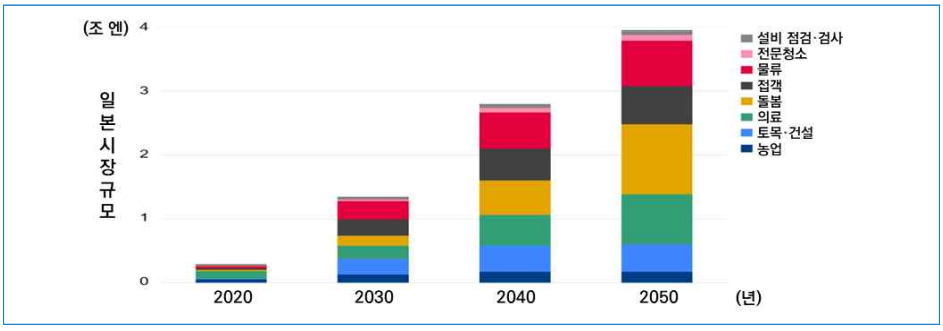
(참고 : 矢野経済研究所, サービスロボット世界市場に関する調査を実施(2025年), 2025.09.09.)

산업 및 시장 일본, 서비스 로봇, 노동생산성

일본 서비스 로봇 시장, '50년 4조 엔 규모 전망

- 미쓰비시종합연구소는 경제활동별 부가가치 총액과 취업자 수의 장기 추이를 바탕으로 일본의 장기 서비스 로봇 시장 규모를 추산·전망
  - 서비스 로봇은 인력 부족 상황에서 노동생산성 개선을 위한 효과적인 수단으로 평가
  - 일본 서비스 로봇 시장은 '20년 약 3,000억 엔 규모였으나, '30년에는 약 1조 3,000억 엔, '40년 약 2조 8,000억 엔, '50년에는 약 4조 엔 규모로 확대될 전망

[일본 서비스 로봇 시장 규모]



  - 서비스 로봇 시장은 '20년 기준 의료용이 40% 이상, 농업용이 약 20%으로 가장 큰 비중을 차지했으나, '30년에는 물류(21%), 접객(19%), 토목·건설(18%) 분야가, '40~'50년에는 의료 및 돌봄 로봇*의 점유율이 다시 상승할 것으로 예상

    * ▲('40년) 의료 로봇 17%, 돌봄 로봇 20% ▲('50년) 의료 로봇 20%, 돌봄 로봇 28%

- 미쓰비시는 서비스 로봇의 본격 활용을 위해 제조업체, 사용자, 정부별 과제를 제시

[서비스 로봇 본격 활용 과제]

구분	과제
제조업체	• 사용자의 니즈를 정확히 파악하여, 가치 있는 기능에 집중해 제품을 개발 • 부품 공통화와 표준 플랫폼 사용으로 로봇 제작비를 절감 • 사용자 편리성을 증대시켜 제품 완성도를 향상 • 제품뿐만 아니라 상위 시스템까지 포함한 토털 솔루션 비즈니스를 구축
사용자	• '인간에게 쉬운 작업'과 '로봇에게 쉬운 작업'이 다르다는 사실을 이해한 후 적합한 분야에 기기를 배치 • 장기화되는 인력 부족 문제에 대응하기 위해 로봇 도입을 적극 추진
정부	• 규제 완화, 인재 육성 등 로봇 도입 환경과 규칙을 체계적으로 정비 • 로봇 개발 업체에 대한 보조금 지급 등 다양한 직접 지원책을 시행 • 로봇이 엘리베이터 등 인프라를 자유롭게 활용할 수 있도록 표준 규격을 설정 • 로봇이 공공 공간을 이동할 때 준수해야 할 규칙을 재검토 • AI 학습용 현장 데이터를 업계 전체가 수집·공유할 수 있는 공공 시스템을 구축

(참고 : 三菱総合研究所, 未来を担うサービスロボット市場のポテンシャルは？ ニーズを起点とした長期市場推計と、本格活用に向けた課題：AIロボティクスと共生する未来社会, 2025.09.09.)

산업 및 시장

후이즈, 즈팡팡, 체화지능

중국 후이즈·즈팡팡, 체화지능 로봇 1,000대 도입 추진

- 중국 후이즈(慧智) IoT 기술유한공사와 즈핑팡(智平方) 과학기술유한공사*가 반도체 디스플레이 분야 체화지능 기술 협력을 중심으로 세계 최초의 포괄적 전략적 파트너십을 체결

  * (AI^2 Robotics, 智平方) '23년 설립된 세계적인 체화지능 범용 로봇 선도기업으로, 세계 최초의 전신 체화지능 기반 거대언어모델 '고블라(GOVLA)'를 개발하고, 휴머노이드 '알파봇(AlphaBot)' 시리즈를 출시했으며, 지난 9월부터는 연간 1,000대 이상 생산 가능한 자체 공장을 본격 가동

  - HKC** 산하 기업인 후이즈 IoT는 향후 3년간 HKC의 글로벌 생산 라인에 총 1,000대 이상의 체화지능 로봇을 단계적으로 도입해, 창고 물류부터 적재·하역, 부품 조립, 품질 테스트 등 전 공정에 이를 활용할 방침

  ** (HKC) 디스플레이 업계에서 20년 이상의 업력을 지닌 세계적인 반도체 디스플레이 패널 제조 기업으로, 대형 LCD 패널 분야에서 세계 3대 기업 중 하나로 평가

- 양사는 PCB 공정을 첫 번째 시범 시나리오로 선정하고, 반도체 디스플레이 및 스마트 단말기 제조 분야에 알파봇 로봇의 체화지능 기술을 적용하기로 합의

  - 알파봇 시리즈는 정해진 명령 기반의 기존 방식과 달리, 인식, 이해, 의사결정, 실행의 전 과정을 통합적으로 수행할 수 있도록 설계
  - 소량 샘플로 빠르게 새로운 작업을 학습하는 동시에, 기존 과업은 장기적·안정적으로 수행
  - 복잡한 생산 환경에서 거대언어모델의 자체 적응 기능을 활용해 여러 모델과 위치 등 다양한 조건에서도 과업을 정확하게 이행
  - 동일한 본체와 체화지능 거대언어모델을 기반으로 공장 내 다양한 시나리오 간 신속한 작업 전환이 가능해 생산라인 효율을 극대화

- 양사는 로봇 도입과 함께, 후이즈 IoT가 공동 개발한 AI 기반 엣지 모델을 생산라인 제어 시스템에 통합할 계획

  - 엣지 모델은 디스플레이 패널 제조의 특정 시나리오에 최적화되어, 지연 없는 실시간 의사결정과 효율적인 에너지 관리를 통해 복잡한 환경에서도 로봇의 응답성과 신뢰성을 크게 향상
  - PCB, OLED 진공 라미네이션, 소모품 관리, 폐기물 재활용 등 여러 공정에도 적용 가능
  - 특히 진공 라미네이션 과정에서 흡입력을 정밀 제어해 소재의 주름 발생을 방지함으로써 공정 일관성을 크게 개선

(참고 : 机器人资讯, 3年1000台！全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人, 2025.09.12.)

기술 및 연구

생성형 AI, 로봇, RFM

생성형 AI·로봇 기술 현황과 미래 전망

일본종합연구소는 생성형 AI와 로봇 기술 현황을 분석하고 미래를 조망

- 심각한 인력 부족 문제를 해결할 수 있는 로봇 분야에서는 다양한 작업 환경에 유연하게 대응하기 위해 로봇의 범용성 향상이 추진되고, 이 과정에서 '생성형 AI'가 핵심 기술로 적극 활용

  ※ 생성형 AI의 범용성에 기반한 연구를 통해, 기존 로봇의 적응성 한계를 극복하고 미지의 상황에도 유연하게 대응할 수 있는 방향이 모색

- 생성형 AI는 AI 에이전트의 접목으로 디지털 영역의 작업 효율성과 정밀도를 높이고, 나아가 로봇 등 물리적 영역에서도 새로운 돌파구를 마련할 것으로 예상

- 최근 다양한 로봇 작업을 단일 모델로 수행할 수 있는 '로봇 파운데이션 모델(RFM)'이 새롭게 주목받는 가운데, 생성형 AI와의 결합으로 피지컬 AI*에 대한 관심도 크게 증가

  * 로봇 등 물리적 하드웨어에 탑재되어, 현실 세계의 물리 법칙을 인식하고 주변 환경 변화에 유연하게 적응하며 작업을 수행할 수 있는 AI

일본종합연구소는 생성형 AI 활용과 연구개발 현황 및 로봇 발전 방향을 제시

[생성형 AI 활용, 연구개발 현황 및 로봇 발전 방향]

구분	주요 내용
생성형 AI 활용	• 피지컬 AI의 상징적 구현 형태로 꼽히는 휴머노이드 로봇은 AI 기술의 진화에 따라 투자가 집중되고 있으며, 관련 연구개발도 활발히 진행 – 휴머노이드는 기존 산업용 로봇이 주로 사용되던 공장이나 창고를 넘어, 보다 넓은 영역에서 자동화, 비용 절감, 인력 부족 해소에 효과적으로 대응할 것으로 기대 • 생성형 AI를 탑재한 로봇이 잇따라 등장하고 있으며, 거대언어모델(LLM)을 활용한 커뮤니케이션용 로봇도 다수 출시 • AI 기술로 창고 물품 운반, 시설 순찰 및 경비 등 특정 작업에 최적화된 로봇을 개발해 성과를 거두는 사례가 증가
연구개발 현황	• 생성형 AI를 활용하더라도 소량의 데이터로 학습하고 전이하는 능력 등, 로봇의 적응성과 범용성 향상은 풀어야 할 중요한 과제 • 이러한 과제를 RFM으로 해결하려는 움직임이 있으며, 이를 위해 학습 데이터의 양과 질을 확보하는 방안이 추진
로봇 발전 방향	• 피지컬 AI의 발전에 힘입어, 기존 산업용 로봇뿐만 아니라 의료·돌봄, 가정 등 다양한 분야에서 로봇 활용이 본격화될 것으로 예상 • 그러나 기술적 문제뿐만 아니라 안전성 확보 등 사회적 과제도 남아 있어, 다양한 환경과 작업에 대응하는 범용형 로봇의 실현과 보급은 단기적으로 어려울 전망 • 특정 환경(공장·창고 등)에서 작업할 수 있는 로봇의 실현이 우선적으로 기대

(참고 : 日本総合研究所, 生成AIがもたらすロボット技術の進化 ~ フィジカルAIの動向, 2025.09.03.)

기술 및 연구

엔비디아, AI 칩, 젯슨 토르

엔비디아, 휴머노이드 AI 칩 '젯슨 토르' 출시

- 엔비디아가 휴머노이드 두뇌 역할을 하는 AI 기반 칩 '젯슨 토르(Jetson Thor)'를 출시
  - 이 칩은 휴머노이드 로봇의 '물리적 지능 코어(Physical Intelligence Core)'* 역할을 수행
    * 단순한 수치적 향상이 아니라, 방대한 센서 데이터와 거대언어모델(LLM)을 실시간으로 처리하며 진정으로 '보고, 추론하고, 행동(see, reason, and act)'할 수 있도록 지원하는 기술
  - 블랙웰 GPU와 128GB 메모리를 통합하여 이전 모델 '젯슨 오린(Jetson Orin)'보다 7.5배 높은 2,070 FP4 TFLOPS의 AI 성능을 구현
  - 현재 애질리티 로보틱스, 보스턴 다이내믹스, 아마존 등 빅테크 기업들이 젯슨 토르를 채택하고, 이를 중심으로 휴머노이드 개발과 배포를 위한 생태계 구축을 추진
  - 젯슨 토르는 휴머노이드 시장의 혁신을 이끄는 핵심 동력으로 부상하고 있는 가운데, 관련 글로벌 칩 시장 규모는 '28년까지 4,800만 달러를 넘어설 전망
- 휴머노이드의 대중화를 위해 비용 절감이 필수적인 상황에서, 로봇 개발 업체들은 저가형 칩을 탑재할 수밖에 없지만, 젯슨 토르는 높은 가격에도 불구하고 하드웨어와 소프트웨어의 통합을 통해 차별화된 경쟁력을 갖출 것으로 예상
  - 엔비디아는 휴머노이드 개발 주기를 단축하고, 작업 효율을 높이며, AI 컴퓨팅 비용 대비 가치를 극대화하기 위해 젯슨 토르 전용 소프트웨어 플랫폼 출시를 검토
  - 그러나 젯슨 토르가 대규모로 채택되려면 실제 응용 시나리오의 확장성이 관건
  - 국제로봇연맹(IFR)은 휴머노이드가 단기에는 파일럿 프로젝트, 중기에는 제조 및 서비스 분야, 장기에는 가정용으로 확산될 것으로 전망하며, 이에 따라 고성능 시스템 온 칩(System-on-a-Chip, SoC)의 중요성도 커질 것으로 예상
    ※ 대만 트렌드포스(TrendForce)의 '2025년 상반기 심층 로봇공학 보고서'에 따르면, 글로벌 휴머노이드 출하량은 IFR의 전망과 일치해 '32년까지 10만 대를 넘기기 어려울 것으로 관측
- 지난 8월 대만 로봇 및 자동화 전시회*에서 어드밴텍(Advantech), 넥스콤(NEXCOM), 솔로몬(Solomon) 등 주요 기술 기업들이 젯슨 토르 기반 제품과 서비스를 시연
  * Taiwan Robotics and Automation Show. 타이베이 난강(南港, Nangang), '25.8.20~23
  - 이들 기업은 단순히 서보 모터, 정밀 감속기, 고급 센서와 같은 단일 구성 요소를 제공하는 단계를 넘어, 통합 솔루션을 제공하는 방향으로 전환
  - 일부 기업들은 나아가 조립이 용이한 비전 및 센싱 모듈과 같은 모듈화된 제품을 도입하여, 시장 진입 장벽을 낮추고 글로벌 공급망 내에서 경쟁력을 강화

(참고 : TrendForce, NVIDIA Jetson Thor Targets Advanced Humanoid Applications, Driving the Humanoid Robot Chip Market to Exceed US$48 Million by 2028, Says TrendForce, 2025.08.26.)

3 해외 주요 행사

10th ICRAE	• 행사명 : 10th International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE) • 개최기간 : 2025.11.14.~2025.11.16. • 개최장소 : 하이커우, 중국 • 홈페이지 : https://www.icrae.org/ • 개요 : '로봇 설계, 제어, 지능 시스템, 센서·액추에이터 통합'을 주제로 열리는 국제 로봇·자동화 공학 컨퍼런스
sps smart production solutions 34th international exhibition for industrial automation	• 행사명 : SPS – Smart Production Solutions • 개최기간 : 2025.11.25.~2025.11.27. • 개최장소 : 뉘른베르크, 독일 • 홈페이지 : https://sps.mesago.com/nuernberg/en.html • 개요 : 자동화 솔루션, 디지털 트렌드와 실용적 혁신에 초점을 맞춘 국제 산업 자동화 및 스마트 제조 기술 전시회
iREX INTERNATIONAL ROBOT EXHIBITION	• 행사명 : International Robot Exhibition 2025 (iREX) • 개최기간 : 2025.12.03.~2025.12.06. • 개최장소 : 도쿄, 일본 • 홈페이지 : https://irex.nikkan.co.jp/ • 개요 : '로봇을 통한 지속 가능한 사회'를 주제로, AI, ICT, 핵심 부품 기술 등 최첨단 로봇 및 관련 기술을 소개하는 국제 로봇 박람회
IEEE 2025 ROBIO	• 행사명 : 2025 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (IEEE ROBIO 2025) • 개최기간 : 2025.12.03.~2025.12.07. • 개최장소 : 청두, 중국 • 홈페이지 : https://www.robio2025.org/ • 개요 : 생체 모방 로봇과 AI 융합 기술을 중심으로, 로봇공학과 생체 모방 분야의 최신 연구를 다루는 국제 컨퍼런스
CES™ Powered by The Consumer Technology Association®	• 행사명 : CES 2026 • 개최기간 : 2026.01.06.~2026.01.09. • 개최장소 : 라스베이거스, 미국 • 홈페이지 : https://www.ces.tech/ • 개요 : '모두를 위한 더 스마트한 AI'를 주제로, AI 기술과 모빌리티, 디지털 헬스 등 첨단 기술을 선보이는 국제 기술 전시회

ROBOT ISSUE BRIEF

글로벌 로봇산업 정책·산업동향

KIRIA 한국로봇산업진흥원
KOREA INSTITUTE FOR ROBOT INDUSTRY ADVANCEMENT

발행 한국로봇산업진흥원 정책기획실 산업정책팀
문의 이송이 선임연구원(053-210-9939, silee25@kiria.org)
주소 (41496) 대구광역시 북구 노원로 77

※ 본 보고서의 내용 및 견해는 한국로봇산업진흥원의 공식 입장이 아닙니다.
본 보고서를 인용하실 경우 반드시 원문출처를 명시하여야 합니다.
『ROBOT ISSUE BRIEF』는 KIRIA 홈페이지(www.kiria.org)를 통해서도 보실 수 있습니다.